Thiết kế dữ liệu đề xuất cho cổng sinh viên Đại học Vinh

Bản PDF giải thích các bảng, cột, khóa và mối liên kết. Mở **so-do-erd.pdf** để xem toàn bộ 6 sơ đồ.

Phạm vi: hồ sơ/danh tính, CTĐT, đăng ký học, lịch học, kết quả học phần, tài chính và thông báo. Đây là mô hình logic đề xuất gồm 33 bảng, không phải bản trích xuất CSDL của trường.

Nguồn khảo sát: HTML/JavaScript công khai của https://congsv.vinhuni.edu.vn/ và cấu hình public của ứng dụng. Tên `tbl_*` quan sát là tài nguyên/service/DTO; chưa xác nhận là bảng SQL. Không có SQL dump, ORM schema hay quyền quản trị CSDL. Giao diện sau đăng nhập không được dùng làm bằng chứng nếu chưa kiểm chứng.

Đọc sơ đồ: PK = khóa chính đề xuất; FK = khóa ngoại đề xuất; UK = duy nhất đề xuất; dấu `?` = cho phép rỗng. Nét liền cho biết frontend thể hiện liên kết tương ứng, không chứng minh tồn tại FK vật lý; nét đứt là suy luận nghiệp vụ. Mọi cardinality, kiểu dữ liệu, tên cột và ràng buộc PK/FK hiển thị là lựa chọn thiết kế cần xác nhận. Một số trường gốc bắt đầu bằng `id` thực tế được frontend nối qua `code`, `soChuongTrinhDaoTao` hoặc `instanceId`; không chuyển chúng thành FK số nguyên một cách mặc định.

Toàn bộ định danh `bigint` trong sơ đồ là khóa nội bộ của thiết kế đề xuất. Mã sinh viên, học phần, cán bộ, phòng và mã nghiệp vụ được bảo toàn ở cột mã riêng. Kiểu `decimal` phải triển khai với precision/scale phù hợp tiền hoặc điểm; chưa biết kiểu SQL gốc.

Xem sơ đồ

- Trình xem HTML có phóng to, tìm bảng và bằng chứng (index.html)
- Toàn cảnh SVG (00-tong-quan.svg) · PDF (00-tong-quan.pdf)
- Hồ sơ và danh tính — SVG (01-ho-so.svg) · PNG (01-ho-so.png) · PDF (01-ho-so.pdf)
- Chương trình đào tạo — SVG (02-chuong-trinh.svg) · PNG (02-chuong-trinh.png) · PDF (02-chuong-trinh.pdf)
- Đăng ký, lịch học và kết quả — SVG (03-hoc-vu.svg) · PNG (03-hoc-vu.png) · PDF (03-hoc-vu.pdf)
- Khoản thu, giao dịch, biên lai và hóa đơn — SVG (04-tai-chinh.svg) · PNG (04-tai-chinh.png) · PDF (04-tai-chinh.pdf)
- Thông báo chung và trạng thái đọc — SVG (05-thong-bao.svg) · PNG (05-thong-bao.png) · PDF (05-thong-bao.pdf)

Danh mục bảng, trường và bằng chứng

KHOA_VIEN — Khoa / viện

Tài nguyên đối chiếu: Danh mục khoa/viện.

Bằng chứng frontend: Hồ sơ người học và lớp hành chính sử dụng idKhoaVien / idKhoa.

Cột đề xuất	Kiểu đề xuất	Vai trò
id	bigint	PK

Cột đề xuất	Kiểu đề xuất	Vai trò
ma	text	UK
ten	text	

Tên bảng, PK và kiểu dữ liệu ở đây là đề xuất chuẩn hóa.

NGANH_HOC — Ngành học

Tài nguyên đối chiếu: Danh mục ngành.

Bằng chứng frontend: Hồ sơ, lớp hành chính và CTĐT dùng idNganh.

Cột đề xuất	Kiểu đề xuất	Vai trò
id	bigint	PK
khoa_vien_id	bigint	FK
ma	text	UK
ten	text	

KHOA_HOC — Khóa tuyển sinh

Tài nguyên đối chiếu: Danh mục khóa học.

Bằng chứng frontend: Hồ sơ, lớp hành chính và CTĐT dùng idKhoaHoc.

Cột đề xuất	Kiểu đề xuất	Vai trò
id	bigint	PK
ma	text	UK
ten	text	
nam_bat_dau	int	
nam_ket_thuc	int	

Năm bắt đầu/kết thúc là thuộc tính thiết kế bổ sung; không đồng nhất khóa học với năm học.

LOP_HANH_CHINH — Lớp hành chính

Tài nguyên đối chiếu: `tbl_DanhSach_LopHanhChinh`.

Bằng chứng frontend: id, ten; bộ lọc idHe, idKhoaHoc, idKhoa, idNganh.

Cột đề xuất	Kiểu đề xuất	Vai trò
id	bigint	PK
nganh_id	bigint	FK
khoa_hoc_id	bigint	FK

Cột đề xuất	Kiểu đề xuất	Vai trò
ma	text	UK
ten	text	

SINH_VIEN — Hồ sơ sinh viên

Tài nguyên đối chiếu: `tbl_NguoiHoc_HoSo`.

Bằng chứng frontend: id, code, fullName, idKhoaHoc, idKhoaVien, idNganh, idLopHienTai; form có idLopHanhChinh.

Cột đề xuất	Kiểu đề xuất	Vai trò
id	bigint	PK
ma_sinh_vien	text	UK
ho_ten	text	
lop_hanh_chinh_id	bigint	FK?
nganh_id	bigint	FK
khoa_hoc_id	bigint	FK

ma_sinh_vien ánh xạ code. Đây là mô hình người học hiện tại; lịch sử chuyển lớp/ngành cần bảng bổ sung nếu nằm trong phạm vi dự án.

TAI_KHOAN — Tài khoản / danh tính

Tài nguyên đối chiếu: `organizationmanagement/user`.

Bằng chứng frontend: userId, userName, maNguoiHoc, originId (claim sub), userType, role.

Cột đề xuất	Kiểu đề xuất	Vai trò
id	bigint	PK
sinh_vien_id	bigint	FK?
oidc_subject	text	UK
ten_dang_nhap	text	UK
loai_nguoi_dung	text	

Không thiết kế cột mật khẩu cho cổng: xác thực qua nhà cung cấp OIDC. Số tài khoản trên mỗi người học chưa xác minh; mô hình cho phép 0..N.

CHUONG_TRINH_DAO_TAO — Chương trình đào tạo

Tài nguyên đối chiếu: `tbl_ChuongTrinhDaoTao`.

Bằng chứng frontend: id, code, ten, idKhoaHoc, idNganh, soChuongTrinhDaoTao.

Cột đề xuất	Kiểu đề xuất	Vai trò
id	bigint	PK
nganh_id	bigint	FK
khoa_hoc_id	bigint	FK
ma	text	UK
ten	text	

code và soChuongTrinhDaoTao là hai định danh khác; form hồ sơ chọn CTĐT qua soChuongTrinhDaoTao. Khi triển khai cần giữ đúng ánh xạ, không coi chúng là một khóa.

SINH_VIEN_CTDT — Chương trình của sinh viên

Tài nguyên đối chiếu: `tbl_NguoiHoc_Lop`.

Bằng chứng frontend: Filter idNguoiHoc, idLoaiNganh; kết quả có idChuongTrinhDaoTao.

Cột đề xuất	Kiểu đề xuất	Vai trò
id	bigint	PK
sinh_vien_id	bigint	FK
chuong_trinh_id	bigint	FK
loai_nganh	text	
trang_thai	text	

Bảng nối đề xuất để hỗ trợ chương trình chính/ngành hai và lịch sử; khóa nội bộ không đồng nhất các mã gốc. UNIQUE(sinh_vien_id,chuong_trinh_id) nếu mỗi lần theo chương trình cập nhật cùng dòng; trường hợp nhiều giai đoạn cần khóa bổ sung.

HOC_PHAN — Học phần

Tài nguyên đối chiếu: `tbl_HocPhan`.

Bằng chứng frontend: id, instanceId, code, ten, soTinChi, idHe, instanceIdDM_CongThucTinhDiem.

Cột đề xuất	Kiểu đề xuất	Vai trò
id	bigint	PK
ma_hoc_phan	text	UK
ten	text	
so_tin_chi	int	

Học phần là môn trong chương trình; lớp học phần là một lần mở lớp cho môn đó.

NHOM_TU_CHON — Nhóm tự chọn

Tài nguyên đối chiếu: `tbl_ChuongTrinhDaoTao_NhomTuChon`.

Bằng chứng frontend: id, idChuongTrinhDaoTao, idKhoiKienThuc, soTinChi.

Cột đề xuất	Kiểu đề xuất	Vai trò
id	bigint	PK
chuong_trinh_id	bigint	FK
ten	text	
so_tin_chi_can_dat	int	

CTDT_HOC_PHAN — Học phần trong CTĐT

Tài nguyên đối chiếu: `tbl_ChuongTrinhDaoTao_HocPhan`.

Bằng chứng frontend: idChuongTrinhDaoTao, idHocPhan, idNhomTuChon, idDM_LoaiHocPhan, idDM_KhoiKienThuc, phanKy.

Cột đề xuất	Kiểu đề xuất	Vai trò
id	bigint	PK
chuong_trinh_id	bigint	FK
hoc_phan_id	bigint	FK
nhom_tu_chon_id	bigint	FK?
phan_ky	int	
loai_hoc_phan	text	

Bảng nối quan hệ N:N chương trình–học phần; UNIQUE(chuong_trinh_id,hoc_phan_id) là quy tắc đề xuất. Nhóm tự chọn được chọn phải thuộc cùng chương trình với dòng học phần (FK cặp hoặc kiểm tra tương đương).

RANG_BUOC_HOC_PHAN — Ràng buộc học phần

Tài nguyên đối chiếu: `tbl_ChuongTrinhDaoTao_HocPhan_RangBuoc`.

Bằng chứng frontend: idChuongTrinhDaoTao, idHocPhan, idHocPhanRangBuoc, idLoaiRangBuoc.

Cột đề xuất	Kiểu đề xuất	Vai trò
id	bigint	PK
chuong_trinh_id	bigint	FK
hoc_phan_id	bigint	FK
hoc_phan_rang_buoc_id	bigint	FK
loai_rang_buoc	text	

Loại ràng buộc: tiên quyết, học trước, song hành; cần kiểm tra chu trình trong nghiệp vụ.

NAM_HOC — Năm học

Tài nguyên đối chiếu: `tbl_HeThong_NamHoc`.

Bằng chứng frontend: id, instanceId, ten, nam.

Cột đề xuất	Kiểu đề xuất	Vai trò
id	bigint	PK
ma	text	UK
nam_bat_dau	int	
nam_ket_thuc	int	

HOC_KY — Học kỳ của năm học

Tài nguyên đối chiếu: `tbl_HeThong_HocKy`.

Bằng chứng frontend: id, instanceId, ten, namHoc, tuNgay, denNgay; nghiệp vụ lọc riêng namHoc và hocKy.

Cột đề xuất	Kiểu đề xuất	Vai trò
id	bigint	PK
nam_hoc_id	bigint	FK
so_hoc_ky	int	
tu_ngay	date	
den_ngay	date	

Đề xuất một bản ghi cho cặp năm học–học kỳ; UNIQUE(nam_hoc_id,so_hoc_ky), không xem học kỳ 1 của mọi năm là cùng bản ghi.

DOT_DANG_KY — Đợt đăng ký học

Tài nguyên đối chiếu: `tbl_DangKyHoc_DotDangKy`.

Bằng chứng frontend: idDotDangKy dùng trong request; trạng thái đợt có trangThai, chuaQuaHan.

Cột đề xuất	Kiểu đề xuất	Vai trò
id	bigint	PK
hoc_ky_id	bigint	FK
ten	text	
bat_dau	datetime	
ket_thuc	datetime	
trang_thai	text	

Liên kết đợt với học kỳ và thời điểm cụ thể là thiết kế đề xuất.

LOP_HOC_PHAN — Lớp học phần mở

Tài nguyên đối chiếu: `tbl_Tkb_LopHocPhan`.

Bằng chứng frontend: Đối tượng lớp trả về id, idHocPhan, ten; nghiệp vụ lọc năm học/học kỳ.

Cột đề xuất	Kiểu đề xuất	Vai trò
id	bigint	PK
hoc_phan_id	bigint	FK
hoc_ky_id	bigint	FK
ma_lop	text	UK
ten	text	
si_so_toi_da	int	

ma_lop và si_so_toi_da là trường thiết kế bổ sung. Một học phần có thể mở nhiều lớp.

DANG_KY_HOC — Sinh viên đăng ký lớp

Tài nguyên đối chiếu: `tbl_DangKyHoc_LopHocPhan_DanhSach_DangKy`.

Bằng chứng frontend: id, idHocPhan, idLopHocPhan; lọc idNguoiHoc, hocKy, namHoc, trangThai. Request có idDotDangKy, maSinhVien.

Cột đề xuất	Kiểu đề xuất	Vai trò
id	bigint	PK
sinh_vien_id	bigint	FK
lop_hoc_phan_id	bigint	FK
dot_dang_ky_id	bigint	FK
ngay_dang_ky	datetime	
trang_thai	text	

Frontend gán idNguoiHoc=maSinhVien. Thiết kế này chuẩn hóa mã sinh viên sang FK nội bộ; không khẳng định idNguoiHoc là PK SQL. UNIQUE(sinh_vien_id,lop_hoc_phan_id) phù hợp nếu tái đăng ký cập nhật trạng thái cùng dòng.

GIANG_VIEN — Giảng viên / cán bộ

Tài nguyên đối chiếu: `tbl_CANBO_HoSo`.

Bằng chứng frontend: Lịch học lookup maCanBo vào code của hồ sơ cán bộ.

Cột đề xuất	Kiểu đề xuất	Vai trò
id	bigint	PK

Cột đề xuất	Kiểu đề xuất	Vai trò
ma_can_bo	text	UK
ho_ten	text	
khoa_vien_id	bigint	FK?

Quan hệ với khoa/viện là đề xuất; một lịch học có thể phân công một cán bộ, đồng giảng cần bảng nối bổ sung.

PHONG_HOC — Phòng học

Tài nguyên đối chiếu: `tbl_DM_PhongHoc`.

Bằng chứng frontend: Lịch học lookup maPhong vào code của phòng.

Cột đề xuất	Kiểu đề xuất	Vai trò
id	bigint	PK
ma_phong	text	UK
ten	text	
suc_chua	int	

suc_chua là trường thiết kế bổ sung.

LICH_HOC — Lịch học theo thứ / tiết

Tài nguyên đối chiếu: `tbl_Tkb_LopHocPhan_LichHoc`.

Bằng chứng frontend: idLopHocPhan, maCanBo, maPhong, ngayHoc, tietHoc, soTiet, tuanHocs, tuanHocFulls.

Cột đề xuất	Kiểu đề xuất	Vai trò
id	bigint	PK
lop_hoc_phan_id	bigint	FK
giang_vien_id	bigint	FK?
phong_hoc_id	bigint	FK?
thu_trong_tuan	int	
tiet_bat_dau	int	
so_tiet	int	

ngayHoc gốc là chỉ số thứ: 6→Chủ nhật, các giá trị khác→thứ ngayHoc+2; không phải kiểu DATE. tietHoc gốc 0-based rồi UI +1. Thiết kế này dùng thu_trong_tuan chuẩn hóa 2..8 và tiết bắt đầu 1-based. Các tuần/giai đoạn áp dụng cần tách bảng khi triển khai đầy đủ. Mã cán bộ/phòng chuyển sang FK nội bộ là đề xuất.

KET_QUA_HOC_PHAN — Kết quả từng lần học

Tài nguyên đối chiếu: `DiemHocPhan / DiemChiTiet`.

Bằng chứng frontend: namHoc, hocKyTitle, code, ten, soTinChi, diemThanhPhan, diemHe10, diemHe4, diemChu, instanceIdCongThuc.

Cột đề xuất	Kiểu đề xuất	Vai trò
id	bigint	PK
sinh_vien_id	bigint	FK
hoc_phan_id	bigint	FK
hoc_ky_id	bigint	FK
lan_hoc	int	
diem_he_10	decimal	
diem_he_4	decimal	
diem_chu	text	

lan_hoc là trường đề xuất cho học lại/cải thiện. Chưa đủ bằng chứng FK trực tiếp Điểm→ĐăngKý hoặc Điểm→LớpHọcPhần; sơ đồ không vẽ các FK đó.

DM_KHOAN_THU — Danh mục khoản thu

Tài nguyên đối chiếu: `tbl_DM_KhoanThu`.

Bằng chứng frontend: id, ten; lookup từ khoản thu và chi tiết biên lai.

Cột đề xuất	Kiểu đề xuất	Vai trò
id	bigint	PK
ma	text	UK
ten	text	

KHOAN_THU_SINH_VIEN — Nghĩa vụ tài chính

Tài nguyên đối chiếu: `tbl_NguoiHoc_KhoanThu`.

Bằng chứng frontend: id, idDM_KhoanThu, maHocPhan, soTien, soTienMienGiam, soTienSauMienGiam, soTienDaNop, soDu, thoiDiemPhatSinh.

Cột đề xuất	Kiểu đề xuất	Vai trò
id	bigint	PK
sinh_vien_id	bigint	FK
dm_khoan_thu_id	bigint	FK
hoc_phan_id	bigint	FK?

Cột đề xuất	Kiểu đề xuất	Vai trò
dang_ky_hoc_id	bigint	FK?
hoc_ky_id	bigint	FK?
thang_ap_dung	int	?
nam_ap_dung	int	?
so_tien	decimal	
so_tien_mien_giam	decimal	
ngay_phat_sinh	datetime	

FK sinh_vien_id và dang_ky_hoc_id là đề xuất, chưa thấy tên cột tương ứng trong DTO tài chính. DTO có namHocHocKy/thang/nam; thiết kế giữ kỳ hoặc tháng/năm áp dụng tùy khoản thu, không bắt buộc tất cả cùng có giá trị. soDu và số đã nộp nên tính từ phân bổ thanh toán đã xác nhận; không cộng giao dịch đang chờ.

VI_SINH_VIEN — Ví / tài khoản tiền

Tài nguyên đối chiếu: `tbl_NguoiHoc_ViTien`.

Bằng chứng frontend: GetSoDuTaiKhoan trả tongTien.

Cột đề xuất	Kiểu đề xuất	Vai trò
id	bigint	PK
sinh_vien_id	bigint	FK + UK
so_du	decimal	

Một ví trên mỗi sinh viên là lựa chọn thiết kế, chưa xác minh từ API. Số dư cần đối soát với sổ giao dịch; không coi là bằng chứng đã thanh toán mọi khoản thu.

GIAO_DICH — Giao dịch tài chính

Tài nguyên đối chiếu: `ThanhToanKhoanThu / tbl_NguoiHoc_LichSuGiaoDich`.

Bằng chứng frontend: maThanhToan, maNguoiHoc, soTien, paymentCode, hinhThucThanhToan, danhSachKhoanThuThanhToan.

Cột đề xuất	Kiểu đề xuất	Vai trò
id	bigint	PK
sinh_vien_id	bigint	FK
vi_id	bigint	FK?
ma_giao_dich	text	UK
ma_thanh_toan	text	UK?
payment_code	text	UK?

Cột đề xuất	Kiểu đề xuất	Vai trò
loai_giao_dich	text	
so_tien	decimal	
trang_thai	text	
thoi_diem	datetime	

ma_giao_dich là mã nội bộ đề xuất; maThanhToan và paymentCode được giữ riêng, chưa chứng minh chúng là cùng một mã. Ví là tùy chọn vì có thanh toán trực tiếp qua ngân hàng. Đề xuất loại giao dịch phân biệt NẠP/TRỪ/HOÀN; chỉ loại phù hợp và đã xác nhận mới làm thay đổi số dư ví.

CT_GIAO_DICH — Phân bổ giao dịch

Tài nguyên đối chiếu: Bảng nối đề xuất.

Bằng chứng frontend: Request gửi idsKhoanThu; response có danhSachKhoanThuThanhToan.

Cột đề xuất	Kiểu đề xuất	Vai trò
giao_dich_id	bigint	PK + FK
khoan_thu_id	bigint	PK + FK
so_tien_phan_bo	decimal	

Bảng chuẩn hóa N:N giao dịch–khoản thu, hỗ trợ trả nhiều khoản và trả từng phần; chưa thấy tài nguyên SQL tương ứng. Chọn đây là nguồn phân bổ tiền thanh toán đã xác nhận, hoàn tiền dùng phân bổ âm hoặc loại điều chỉnh; không cộng thêm chi tiết biên lai lần thứ hai. Giao dịch nạp tiền có thể không có dòng phân bổ.

BIEN_LAI — Biên lai thu / chi

Tài nguyên đối chiếu: `tbl_BienLaiThuChi`.

Bằng chứng frontend: id, code, soTienThu, nguoiThu, created, noiDung, kyHieuHoaDon, soHoaDon, isDaHuy.

Cột đề xuất	Kiểu đề xuất	Vai trò
id	bigint	PK
sinh_vien_id	bigint	FK
giao_dich_id	bigint	FK?
ma_bien_lai	text	UK
so_tien_thu	decimal	
ngay_tao	datetime	
nguoi_thu	text	
da_huy	boolean	

Quan hệ biên lai–giao dịch là đề xuất 0..1 giao dịch/biên lai, một giao dịch có thể có nhiều biên lai. Biên lai không đồng nhất hóa đơn điện tử.

CT_BIEN_LAI — Chi tiết biên lai

Tài nguyên đối chiếu: `tbl_BienLaiThuChi_ChiTiet`.

Bằng chứng frontend: Mảng trong biên lai; từng dòng có idDM_KhoanThu, soTienNop, soTienRut.

Cột đề xuất	Kiểu đề xuất	Vai trò
id	bigint	PK
bien_lai_id	bigint	FK
dm_khoan_thu_id	bigint	FK
khoan_thu_id	bigint	FK?
so_tien_nop	decimal	
so_tien_rut	decimal	

bien_lai_id/khoan_thu_id là FK chuẩn hóa đề xuất; chưa có bằng chứng tên cột gốc. Mỗi dòng có thể gắn khoản thu cụ thể; nghiệp vụ thu/chi khác dùng danh mục khoản thu.

DON_VI_HDDT — Đơn vị nhận hóa đơn

Tài nguyên đối chiếu: `tbl_NguoiHoc_DonViHDDT`.

Bằng chứng frontend: id, tenDonVi, maSoThue, diaChi, email, maQuanHeNganSach, isMacDinh.

Cột đề xuất	Kiểu đề xuất	Vai trò
id	bigint	PK
sinh_vien_id	bigint	FK
ten_don_vi	text	
ma_so_thue	text	
ma_quan_he_ngan_sach	text	
dia_chi	text	
email	text	
la_mac_dinh	boolean	

Mỗi sinh viên tối đa một đơn vị mặc định; các bản ghi khác vẫn được phép tồn tại.

HOA_DON_DIEN_TU — Hóa đơn và lịch sử

Tài nguyên đối chiếu: `Invoice / thongTinHoaDon`.

Bằng chứng frontend: Invoice: id, maBienLai, invoiceSeries, invoiceNo, totalAmount, issueDate, invoiceStatus. Yêu cầu thông tin hóa đơn có idDonViHDDT. phienBan/isHienHanh thuộc bản ghi lịch sử BIÊN LAI chứa hoaDons[], chưa chứng minh là cột Invoice.

Cột đề xuất	Kiểu đề xuất	Vai trò
id	bigint	PK
bien_lai_id	bigint	FK
don_vi_hddt_id	bigint	FK?
ky_hieu	text	
so_hoa_don	text	
ngay_phat_hanh	datetime	
loai_hoa_don	text	
phien_ban	int	
thong_tin_nguoi_nhan	json	
tong_tien	decimal	
trang_thai	text	

Loại PHÁT HÀNH/ĐIỀU CHỈNH/THAY THẾ, phiên bản và snapshot thông tin người nhận là thiết kế bổ sung cần xác nhận. Có thể có nhiều hóa đơn liên quan một biên lai; không cộng tất cả hóa đơn vào tiền đã nộp. Hóa đơn điều chỉnh không tự thay đổi công nợ nếu chưa có nghiệp vụ tài chính tương ứng.

THONG_BAO — Bài thông báo chung

Tài nguyên đối chiếu: `tbl_ThongBao`.

Bằng chứng frontend: id, instanceId, tieuDe, moTaNgan, noiDung, ngayPhatHanh, nguoiTao, maPhanHe.

Cột đề xuất	Kiểu đề xuất	Vai trò
id	bigint	PK
tieu_de	text	
mo_ta_ngan	text	
noi_dung	text	
ngay_phat_hanh	datetime	
nguoi_tao_id	bigint	FK?
ma_phan_he	text	

Không gộp với thông báo cá nhân. Quan hệ người tạo–tài khoản là đề xuất; tệp đính kèm dùng định danh entity/instanceId và nằm ngoài phạm vi sơ đồ.

THONG_BAO_CA_NHAN — Thông báo cá nhân

Tài nguyên đối chiếu: `Notification`.

Bằng chứng frontend: id, message.content, message.time, message.link, read:[{userId}].

Cột đề xuất	Kiểu đề xuất	Vai trò
id	bigint	PK
noi_dung	text	
thoi_diem	datetime	
lien_ket	text	

Đây là thực thể thông báo cá nhân theo service, không khẳng định bảng SQL. Quan hệ phân phối người nhận chưa đủ bằng chứng để thiết kế trong phạm vi này.

LUOT_DOC_THONG_BAO — Trạng thái đã đọc

Tài nguyên đối chiếu: Bảng nối đề xuất từ Notification.read.

Bằng chứng frontend: MarkReadById/{id} nhận userId; read là mảng userId.

Cột đề xuất	Kiểu đề xuất	Vai trò
thong_bao_id	bigint	PK + FK
tai_khoan_id	bigint	PK + FK
doc_luc	datetime	

Bảng nối lưu trạng thái đọc, không phải danh sách người nhận. doc_luc là trường bổ sung đề xuất.

Quan hệ

Bảng cha	Bảng con	FK đề xuất ở bảng con	Căn cứ
KHOA_VIEN	NGANH_HOC	khoa_vien_id	Đề xuất: Tổ chức ngành theo khoa/viện
NGANH_HOC	LOP_HANH_CHINH	nganh_id	Frontend có liên kết: Lớp lọc theo idNganh
KHOA_HOC	LOP_HANH_CHINH	khoa_hoc_id	Frontend có liên kết: Lớp lọc theo idKhoaHoc
LOP_HANH_CHINH	SINH_VIEN	lop_hanh_chinh_id	Frontend có liên kết: Form hồ sơ có idLopHanhChinh; chưa xác nhận tương đương idLopHienTai
NGANH_HOC	SINH_VIEN	nganh_id	Frontend có liên kết: Hồ sơ có idNganh
KHOA_HOC	SINH_VIEN	khoa_hoc_id	Frontend có liên kết: Hồ sơ có idKhoaHoc
SINH_VIEN	TAI_KHOAN	sinh_vien_id	Frontend có liên kết: Tài khoản có maNguoiHoc; cardinality chưa xác minh
NGANH_HOC	CHUONG_TRINH_DAO_TAO	nganh_id	Frontend có liên kết: CTĐT có idNganh
KHOA_HOC	CHUONG_TRINH_DAO_TAO	khoa_hoc_id	Frontend có liên kết: CTĐT có idKhoaHoc
SINH_VIEN	SINH_VIEN_CTDT	sinh_vien_id	Frontend có liên kết: tbl_NguoiHoc_Lop lọc idNguoiHoc; FK nội bộ đề xuất
CHUONG_TRINH_DAO_TAO	SINH_VIEN_CTDT	chuong_trinh_id	Frontend có liên kết: tbl_NguoiHoc_Lop có idChuongTrinhDaoTao
CHUONG_TRINH_DAO_TAO	NHOM_TU_CHON	chuong_trinh_id	Frontend có liên kết: Nhóm có idChuongTrinhDaoTao
CHUONG_TRINH_DAO_TAO	CTDT_HOC_PHAN	chuong_trinh_id	Frontend có liên kết: Join idChuongTrinhDaoTao
HOC_PHAN	CTDT_HOC_PHAN	hoc_phan_id	Frontend có liên kết: Join idHocPhan
NHOM_TU_CHON	CTDT_HOC_PHAN	nhom_tu_chon_id	Frontend có liên kết: Join idNhomTuChon
CHUONG_TRINH_DAO_TAO	RANG_BUOC_HOC_PHAN	chuong_trinh_id	Frontend có liên kết: Ràng buộc trong chương trình
HOC_PHAN	RANG_BUOC_HOC_PHAN	hoc_phan_id	Frontend có liên kết: Học phần chịu ràng buộc
HOC_PHAN	RANG_BUOC_HOC_PHAN	hoc_phan_rang_buoc_id	Frontend có liên kết: Học phần tiên quyết / liên quan

Bảng cha	Bảng con	FK đề xuất ở bảng con	Căn cứ
NAM_HOC	HOC_KY	nam_hoc_id	Frontend có liên kết: Frontend có cặp năm học–học kỳ; FK nội bộ là đề xuất
HOC_KY	DOT_DANG_KY	hoc_ky_id	Đề xuất: Đợt đăng ký thuộc học kỳ trong thiết kế
HOC_PHAN	LOP_HOC_PHAN	hoc_phan_id	Frontend có liên kết: Đối tượng lớp có idHocPhan
HOC_KY	LOP_HOC_PHAN	hoc_ky_id	Đề xuất: Chuẩn hóa namHoc/hocKy của lớp
SINH_VIEN	DANG_KY_HOC	sinh_vien_id	Frontend có liên kết: Lọc idNguoiHoc=maSinhVien
LOP_HOC_PHAN	DANG_KY_HOC	lop_hoc_phan_id	Frontend có liên kết: Đăng ký có idLopHocPhan
DOT_DANG_KY	DANG_KY_HOC	dot_dang_ky_id	Frontend có liên kết: Liên kết request nghiệp vụ idDotDangKy; FK lưu trữ chưa xác minh
KHOA_VIEN	GIANG_VIEN	khoa_vien_id	Đề xuất: Cán bộ trực thuộc khoa/viện: thiết kế bổ sung
LOP_HOC_PHAN	LICH_HOC	lop_hoc_phan_id	Frontend có liên kết: Lịch có idLopHocPhan
GIANG_VIEN	LICH_HOC	giang_vien_id	Frontend có liên kết: maCanBo đối chiếu hồ sơ code
PHONG_HOC	LICH_HOC	phong_hoc_id	Frontend có liên kết: maPhong đối chiếu phòng code
SINH_VIEN	KET_QUA_HOC_PHAN	sinh_vien_id	Đề xuất: Kết quả cá nhân; FK chưa xác minh
HOC_PHAN	KET_QUA_HOC_PHAN	hoc_phan_id	Frontend có liên kết: Kết quả / bộ lọc học phần
HOC_KY	KET_QUA_HOC_PHAN	hoc_ky_id	Frontend có liên kết: Kết quả có namHoc/hocKy; FK nội bộ đề xuất
SINH_VIEN	KHOAN_THU_SINH_VIEN	sinh_vien_id	Đề xuất: Khoản thu người học; chưa thấy FK DTO
DM_KHOAN_THU	KHOAN_THU_SINH_VIEN	dm_khoan_thu_id	Frontend có liên kết: idDM_KhoanThu lookup DM.id
HOC_PHAN	KHOAN_THU_SINH_VIEN	hoc_phan_id	Frontend có liên kết: maHocPhan lookup HocPhan.code
DANG_KY_HOC	KHOAN_THU_SINH_VIEN	dang_ky_hoc_id	Đề xuất: Đề xuất nguồn khoản thu học phí từ đăng ký
HOC_KY	KHOAN_THU_SINH_VIEN	hoc_ky_id	Đề xuất: Chuẩn hóa namHocHocKy thành FK kỳ; khoản thu theo tháng có thể để rỗng

Bảng cha	Bảng con	FK đề xuất ở bảng con	Căn cứ
SINH_VIEN	VI_SINH_VIEN	sinh_vien_id	Đề xuất: Một ví/sinh viên là lựa chọn thiết kế
SINH_VIEN	GIAO_DICH	sinh_vien_id	Frontend có liên kết: Thanh toán có maNguoiHoc
VI_SINH_VIEN	GIAO_DICH	vi_id	Đề xuất: Chỉ giao dịch có liên quan ví
GIAO_DICH	CT_GIAO_DICH	giao_dich_id	Đề xuất: Chuẩn hóa phân bổ N:N
KHOAN_THU_SINH_VIEN	CT_GIAO_DICH	khoan_thu_id	Frontend có liên kết: Request idsKhoanThu / response danh sách
SINH_VIEN	BIEN_LAI	sinh_vien_id	Đề xuất: Biên lai của người học; FK chưa thấy
GIAO_DICH	BIEN_LAI	giao_dich_id	Đề xuất: Liên kết đối soát giao dịch–biên lai
BIEN_LAI	CT_BIEN_LAI	bien_lai_id	Frontend có liên kết: Mảng tbl_BienLaiThuChi_ChiTiet
DM_KHOAN_THU	CT_BIEN_LAI	dm_khoan_thu_id	Frontend có liên kết: Chi tiết có idDM_KhoanThu
KHOAN_THU_SINH_VIEN	CT_BIEN_LAI	khoan_thu_id	Đề xuất: Đề xuất đối soát dòng biên lai với khoản thu
SINH_VIEN	DON_VI_HDDT	sinh_vien_id	Đề xuất: Đơn vị xuất hóa đơn được lưu theo người học
BIEN_LAI	HOA_DON_DIEN_TU	bien_lai_id	Frontend có liên kết: maBienLai và lịch sử nhiều hóa đơn; FK/cardiinality đề xuất
DON_VI_HDDT	HOA_DON_DIEN_TU	don_vi_hddt_id	Đề xuất: idDonViHDDT chỉ thấy trong yêu cầu; FK lưu trong Invoice chưa xác minh
TAI_KHOAN	THONG_BAO	nguoi_tao_id	Đề xuất: Đề xuất người tạo tham chiếu danh tính
THONG_BAO_CA_NHAN	LUOT_DOC_THONG_BAO	thong_bao_id	Frontend có liên kết: Notification.id và read[]
TAI_KHOAN	LUOT_DOC_THONG_BAO	tai_khoan_id	Frontend có liên kết: MarkReadById nhận userId

Quy tắc thiết kế cần xác nhận

1. `CTDT_HOC_PHAN` nối N:N chương trình–học phần; `SINH_VIEN_CTDT` cho phép người học theo chương trình chính/ngành hai; `DANG_KY_HOC` nối N:N sinh viên–lớp học phần. Một môn có thể được học lại qua các lớp và học kỳ khác nhau. Nhóm tự chọn phải thuộc cùng CTĐT với dòng CTDT_HOC_PHAN, cần FK cặp hoặc kiểm tra tương đương.
2. `HOC_KY` là một kỳ của một năm cụ thể. `KHOA_HOC` là khóa tuyển sinh và không thay thế `NAM_HOC`.

3. Chưa đủ bằng chứng để gắn kết quả điểm trực tiếp với một dòng đăng ký hay một lớp. Mô hình kết quả lưu theo người học, học phần, kỳ và lần học; cần xác nhận quy tắc quy đổi học lại/cải thiện và bảng điểm thành phần.
4. `CT_GIAO_DICH` là nguồn phân bổ N:N tiền thanh toán đã xác nhận cho các khoản thu; tổng phân bổ và số tiền giao dịch phải đối soát theo loại giao dịch. Chi tiết biên lai là chứng từ/đối soát, không cộng thêm lần thứ hai vào số tiền đã nộp. Giao dịch nạp ví có thể không có phân bổ khoản thu; thanh toán chuyển khoản trực tiếp không tự tăng ví. Phải xử lý chờ, thành công, thất bại, hủy/hoàn tiền; hoàn tiền dùng phân bổ âm hoặc loại điều chỉnh và mã giao dịch duy nhất để tránh ghi nhận hai lần.
5. Biên lai và hóa đơn điện tử là hai thực thể khác nhau. phienBan/isHienHanh quan sát thuộc lịch sử biên lai, chưa chứng minh thuộc Invoice. Mô hình lưu loại phát hành/điều chỉnh/thay thế, phiên bản và snapshot người nhận như quy tắc đề xuất; quan hệ phiên bản và tính hiện hành cần xác nhận. Không cộng mọi hóa đơn vào tiền đã nộp, hóa đơn điều chỉnh không tự giảm công nợ.
6. `VI_SINH_VIEN.sinh_vien_id` đề xuất duy nhất. Cần cơ chế sổ giao dịch/đối soát để bảo đảm số dư, không chỉ sửa số dư trực tiếp.
7. `THONG_BAO` là bài công bố; `THONG_BAO_CA_NHAN` là notification. `LUOT_DOC_THONG_BAO` lưu ai đã đọc, không thay cho danh sách người nhận.
8. Không đề xuất xóa cascade dữ liệu điểm, đăng ký và tài chính theo việc xóa hồ sơ sinh viên; cần chính sách lưu trữ lịch sử và khóa tham chiếu khi triển khai.
9. Các danh mục hệ đào tạo, loại học phần, khối kiến thức, giai đoạn/tuần lịch, điểm thành phần, tệp đính kèm, phân quyền và các dịch vụ khác chưa được triển khai thành bảng riêng trong phạm vi này. Mô hình hiện tại không khẳng định bao phủ toàn bộ hệ thống USMART.

Nguồn đối chiếu cụ thể

- `/sv/main.cdf3b053a3ca2ee8f8b6.js`: service hồ sơ, CTĐT, học phần, danh tính, notification.
- `/sv/11.45583478bed7f7922bc0.js`: đăng ký học, idDotDangKy/maSinhVien/idLopHocPhans, lịch lớp và join mã phòng/cán bộ.
- `/sv/9.feae2ca3928b4009cc1d.js`: bảng điểm, DiemHocPhan và DiemChiTiet.
- `/sv/13.d6d15cdd0b792b864523.js`: hồ sơ người học.
- `/sv/20.285e48b2f815a3fc4c56.js`: thời khóa biểu theo người học/năm/học kỳ.
- `/sv/3.713a9fd397ccd10f8845.js`, `/sv/24.6e1beb096fa5ebace277.js`: khoản thu, biên lai và thông tin hóa đơn.
- `/sv/14.4a1ee0562bae047682ee.js`, `/sv/15.20cd3d77caf162cf6162.js`: hóa đơn, nạp tiền và kết quả giao dịch.
- `/sv/27.3e5424c992c6edfd00f8.js`: bài thông báo.
- `/user/assets/environments/prod.json`: cấu hình public chỉ ra frontend gọi các gateway nghiệp vụ và issuer OIDC. Không suy ra DBMS hay kiến trúc triển khai từ tên gateway.

Để xác nhận ERD vật lý, cần DDL/migration/ORM schema hoặc tài liệu CSDL do người quản trị cung cấp. Đăng nhập tài khoản sinh viên chỉ cho phép khảo sát hành vi và dữ liệu tài khoản, không tự cung cấp cấu trúc CSDL.